

SOA

La arquitectura orientada a servicios (SOA) es un paradigma de diseño de software en el que los componentes de la aplicación brindan servicios a otros componentes a través de un protocolo de comunicación de red. Sus principios no se ven afectados por los proveedores u otras tecnologías. Varios servicios se comunican entre sí en una arquitectura orientada a servicios de dos maneras: pasando datos o mediante dos o más servicios coordinando una acción. Este es solo un ejemplo de una definición de Arquitectura Orientada a Servicios. Wikipedia tiene un artículo mucho más detallado sobre el tema.

Características de SOA

Si bien las nociones básicas de la Arquitectura Orientada a Servicios difieren de una organización a otra, existen seis principios clave que sustentan todo el concepto. - El valor empresarial es uno de estos valores básicos.

- Objetivos estratégicos.
- La interoperabilidad inherente al sistema.
- Servicios que se comparten.
- Adaptabilidad.
- Refinamiento por evolución.

Desde la computación distribuida de formato más antiguo hasta la arquitectura orientada a servicios hasta la computación en la nube, cada uno de estos conceptos esenciales se puede ver en un continuo (algo que a menudo se ve como una rama de la arquitectura orientada a servicios).

Patrones de SOA

Cada elemento de construcción de la Arquitectura Orientada a Servicios tiene tres roles: proveedor de servicios, intermediario de servicios, registro de servicios, depósito de servicios y solicitante/consumidor de servicios.

El proveedor de servicios colabora con el registro de servicios para analizar los motivos y procedimientos de los servicios que se entregan, incluida la seguridad, la disponibilidad, los precios y otros factores. Esta posición también define la categoría del servicio y si es necesario algún acuerdo comercial.

El corredor de servicios proporciona información sobre el servicio a las personas que lo desean. El alcance del intermediario lo determina la persona que lo instala.

El solicitante del servicio busca entradas en el registro del corredor y luego las conecta con el proveedor del servicio. Es posible que puedan acceder o no a numerosos servicios, según las capacidades del solicitante del servicio.

Implementando SOA

Existe una variedad de tecnologías que se pueden utilizar para desarrollar una arquitectura orientada a servicios (SOA), según cuál sea su objetivo final y lo que intente lograr.

Los servicios web se utilizan comúnmente para desarrollar arquitectura orientada a servicios, lo que hace que los "bloques de construcción funcionales sean accesibles a través de los protocolos de Internet convencionales".

SOAP, que significa Protocolo simple de acceso a objetos, es un ejemplo de un estándar de servicio web. SOAP "es una especificación de protocolo de mensajes para transferir información estructurada en el desarrollo de servicios web en redes informáticas", para decirlo de manera sucinta. Aunque SOAP inicialmente se recibió con escepticismo, ha crecido en popularidad y aceptación desde su creación en 2003. Jini, COBRA y REST son algunas otras opciones para construir Arquitectura Orientada a Servicios. Cada elemento de construcción de la Arquitectura Orientada a Servicios tiene tres roles: proveedor de servicios, intermediario de servicios, registro de servicios, depósito de servicios y solicitante/consumidor de servicios.

Vale la pena señalar que los diseños pueden "funcionar independientemente de una tecnología específica", lo que implica que se pueden implementar de varias maneras, incluidos los sistemas de mensajería como ActiveMQ, Apache Thrift y SORCER.

Importancia de SOA

La arquitectura orientada a servicios tiene numerosas ventajas, particularmente en una organización basada en servicios web.

Para generar código reutilizable, utilice la arquitectura orientada a servicios: esto no solo ahorra tiempo durante el proceso de desarrollo, sino que también elimina la necesidad de reinventar la rueda del código cada vez que se requiere un nuevo servicio o proceso. Debido a que todo se ejecuta a través de una interfaz común, la Arquitectura Orientada a Servicios también permite el uso de múltiples lenguajes de codificación.

Utilice la arquitectura orientada a servicios para fomentar la interacción: la arquitectura orientada a servicios establece un método estándar de comunicación, lo que permite que sistemas y plataformas dispares operen de forma independiente entre sí. La arquitectura orientada a servicios también puede funcionar a través de firewalls debido a esta interacción, lo que permite que "las empresas compartan servicios que son críticos para las operaciones".

La escalabilidad se puede lograr mediante el uso de una arquitectura orientada a servicios (SOA): la capacidad de escalar una empresa para satisfacer las necesidades del cliente es fundamental, pero ciertas dependencias pueden obstruir esa escalabilidad. El contacto con el servicio al cliente se reduce al usar la arquitectura orientada a servicios, lo que permite una mayor escalabilidad.



Bibliografía y recursos

Alumnos, el material correspondiente a la clase lo encontrarán en este libro:



Libro Sistemas Distribuidos.pdf